TCESP • DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DOMINE A ENGENHARIA DE PROMPT

Estratégias para obter o máximo de sucesso nas respostas da ANIA

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PROMPTS

A engenharia de prompts é a prática de criar comandos (prompts) eficazes para modelos de linguagem, para obter respostas precisas e úteis. É essencial para maximizar a eficiência e a precisão dos modelos de IA em diversas aplicações, inclusive as atividades rotineiras do TCESP.

O que é Engenharia de Prompts? A engenharia de prompts é a prática de criar, refinar e otimizar os comandos para modelos de inteligência artificial generativa (GenAI), com o objetivo de obter respostas específicas e de alta qualidade.

Portanto, essa disciplina envolve entender os padrões dos modelos de linguagem e como formular perguntas e instruções claras. Para tanto, é necessário atentar-se aos pontos a seguir:

- **a) Definição e Objetivo:** a engenharia de prompts envolve a elaboração de instruções claras e detalhadas para guiar os modelos de IA a gerar respostas precisas e relevantes. O objetivo, portanto, é maximizar a eficácia das respostas da IA minimizando ambiguidades e possíveis erros.
- **b) Importância:** comandos bem projetados são essenciais para garantir que os modelos de IA compreendam corretamente a intenção do usuário e forneçam respostas úteis. Isso é especialmente importante em aplicações críticas, como auditorias de controle externo, onde a precisão é fundamental.
- **c) Técnicas:** a criação de prompts eficazes pode incluir a definição de contexto, a atribuição de personalidade, a especificação de tarefas, a inclusão de exemplos e o uso de feedback iterativo para refinamento. Técnicas como "tokenização", ajuste de parâmetros do modelo e amostragem "top-k" também são utilizadas para melhorar a qualidade das respostas.
- **d) Aplicações:** a engenharia de prompts é aplicada em diversas áreas, desde chatbots de atendimento ao cliente até sistemas de geração de texto e imagem. No caso do TCESP, pode ser usada para gerar relatórios, analisar dados, fornecer análises detalhadas, comparar documentos etc.
- **e) Benefícios:** comandos bem elaborados reduzem a necessidade de revisão manual e edição pós-geração da resposta, economizando tempo e esforço. Eles também ajudam a minimizar vieses e confusões, resultando em respostas mais precisas e confiáveis.

FUNDAMENTOS DOS MODELOS DE LINGUAGEM

O que são modelos de linguagem (LLMs)?

Os Modelos de Linguagem (LLMs, do inglês Large Language Models) são uma classe de modelos de inteligência artificial treinados com vastas quantidades de dados textuais para entender e gerar linguagem natural.

- **a) Definição e Funcionamento:** os LLMs são algoritmos de aprendizado profundo que utilizam redes neurais, especificamente arquiteturas de transformadores, para processar e gerar texto. Eles são treinados em grandes conjuntos de dados textuais, como artigos da Internet, livros e documentos acadêmicos, com o objetivo de aprender padrões e estruturas da linguagem humana.
- **b) Capacidades:** esses modelos são capazes de realizar uma ampla variedade de tarefas de processamento de linguagem natural (PLN), incluindo tradução de idiomas, resumo de textos, resposta a perguntas, geração de conteúdo e até mesmo criação de códigos de linguagem de programação.
- **c) Aprimoramento Contínuo:** os LLMs são continuamente aprimorados com novos dados e técnicas de treinamento. Isso inclui ajustes finos baseados em feedback de usuários e avanços na tecnologia de IA, garantindo que o modelo permaneça atualizado e eficaz.
- **d) Capacidades Multimodais:** muitos modelos podem processar e gerar não apenas texto, mas também imagens, áudio e vídeo. Isso amplia suas capacidades e aplicações em diversas áreas.
- **e) Arquitetura:** a arquitetura dos LLMs geralmente inclui um framework de transformadores, que é uma estrutura de rede neural projetada para lidar com sequências de dados, permitindo que o modelo processe e gere texto de forma eficiente e coerente. Além disso, estão presentes componentes como "tokenizadores", codificadores e decodificadores, que realizam a transformação do texto desde os tokens, que são unidades menores de texto entendíveis ao modelo, até vetores numéricos semânticos (embedding) e vice-versa. Por fim, o mecanismo de atenção é uma parte crucial da arquitetura, pois permite que o modelo foque em partes específicas do texto de entrada, considerando o contexto e a relevância das palavras para gerar respostas mais precisas e coerentes.
- **f) Aplicações:** os LLMs são amplamente utilizados em diversas áreas, desde assistentes virtuais até ferramentas de geração de conteúdo e análise de dados. Eles são particularmente úteis em contextos empresariais e de pesquisa, em que a automação de tarefas de linguagem pode economizar tempo e recursos.
- **g) Exemplos:** Exemplos notáveis de LLMs incluem o GPT-4o da OpenAI, o GEMINI do Google, e o LLAMA da Meta. Cada um desses modelos tem suas próprias especializações e capacidades, mas todos compartilham a característica de serem treinados em grandes volumes de dados para realizar tarefas complexas de linguagem.

Esses pontos destacam a importância e a versatilidade dos LLMs no campo da inteligência artificial e do processamento de linguagem natural.

A ASSISTENTE NATURAL COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO TCESP - ANIA

Totalmente desenvolvido pelo TCESP, o projeto ANIA.core representa um marco na aplicação de inteligência artificial no setor público. A ANIA utiliza a avançada tecnologia do Azure OpenAI para simplificar e acelerar a análise de documentos em formato PDF (ANIA.pdf), obter insights sobre as bases de dados do TCESP (ANIA.dados), facilitar o entendimento de regulamentos e legislações (ANIA.legis), otimizar a leitura e análise de processos no SEI! (ANIA.sei!), obter quaisquer respostas do modelo porém em ambiente seguro e restrito do TCESP (ANIA.chat), além de outras funcionalidades em desenvolvimento.

Inteiramente em português, a interface da ANIA permite que os servidores do TCESP interajam de forma natural e eficiente, enviando documentos para a assistente, que responde perguntas específicas, fornece resumos e estrutura os conteúdos em tópicos relevantes.

Este projeto não só melhora a eficiência do trabalho e a precisão das análises, mas também garante a segurança e a privacidade dos dados, ao manter todas as informações dentro do ambiente controlado do TCESP. A inovação trazida pela ANIA é um exemplo claro de como as tecnologias de ponta podem modernizar a gestão pública, beneficiando a sociedade com serviços mais rápidos, precisos e eficientes.

COMPONENTES DE UM PROMPT EFICAZ

Estrutura de um prompt eficaz

Um prompt eficaz deve incluir contexto claro, instruções específicas e, se possível, exemplos. Esses elementos ajudam o modelo a entender melhor a tarefa e a fornecer respostas mais precisas. A estrutura de um prompt pode variar, mas geralmente inclui uma introdução ao contexto, a tarefa específica e qualquer informação adicional necessária.

Estrutura de um Prompt

Um prompt eficaz geralmente é composto por três elementos principais: contexto, instruções e exemplos. Cada um desses elementos desempenha um papel crucial na orientação do modelo de linguagem para gerar respostas precisas e relevantes.

1. Contexto/Persona

Definição: O contexto fornece informações necessárias para que a IA entenda a tarefa ou a situação. Ele define o cenário e ajuda o modelo a compreender melhor a solicitação.

Exemplo: Imagine que você está criando um prompt para gerar um relatório de fiscalização. O contexto pode incluir detalhes sobre o período do relatório, o jurisdicionado em questão e os principais indicadores a serem analisados.

> **Prompt:**
> Persona: Você é um auditor de controle externo do TCESP que está realizando a auditoria da Prefeitura XYZ. A auditoria em questão é referente à educação, focando nos principais indicadores de desempenho presentes no i-Educ do IEG-M.

2. Instruções

Definição: As instruções fornecem diretrizes claras e específicas sobre o que deve ser feito. Elas incluem regras, restrições e expectativas para a tarefa.

Exemplo: Continuando com o exemplo do relatório anterior, as instruções podem detalhar o que deve ser feito pela IA e quais análises específicas devem ser incluídas.

> **Prompt:**
> Instruções: Elabore um relatório para o exercício de 2023. O relatório deve incluir uma análise detalhada do gasto com educação, análises quanto à demanda de creches, estado dos estabelecimentos educacionais, presença de professores e alunos.

3. Estrutura de saída

Definição: É a forma pela qual a IA deverá responder ao comando dado.

Exemplo: Seguindo a lógica anterior, a estrutura de saída demonstra como os dados devem ser apresentados.

> **Prompt:**
> Estrutura de saída: Utilize tabelas para ilustrar as tendências e forneça uma breve conclusão sobre o desempenho de educação do jurisdicionado.

4. Exemplos

Definição: Os exemplos fornecem modelos ou amostras que ilustram como a tarefa deve ser realizada. Eles ajudam a esclarecer as instruções e a definir padrões de qualidade.

Exemplo: Para o relatório de fiscalização, você pode incluir um exemplo de uma seção de análise realizada anteriormente para orientar o modelo.

> **Prompt:**
> Exemplo:
> Análise de demanda de creches:
>
> | Exercício | Vagas ofertadas | Necessidade |
> |---|---|---|
> | 2021 | 10 | 12 |
> | 2022 | 12 | 15 |
> | 2023 | 15 | 15 |
>
> *Análise:* Apesar de historicamente oferecer menos vagas de creche que a demanda da população, a Prefeitura vem aumentando a quantidade de vagas ofertadas e, em 2023, a fila de vagas de creche foi zerada. Esse aumento pode ser atribuído a...

TÉCNICAS DE MELHORIA DE PROMPTS

Refinamento iterativo

O refinamento iterativo é uma técnica essencial na engenharia de prompts, que envolve a melhoria contínua dos prompts com base no feedback das respostas geradas pelo modelo de linguagem.

- **a) Definição e Importância:** o refinamento iterativo é o processo de ajustar e melhorar um prompt repetidamente até alcançar a qualidade desejada nas respostas. É uma abordagem baseada em tentativa e erro, onde cada iteração se baseia no feedback das respostas anteriores.
- **b) Processo de Refinamento:**
  - • **Teste Inicial:** Comece com um comando básico e observe a resposta do modelo.
  - • **Análise de Respostas:** Avalie a precisão, relevância e clareza da resposta gerada.
  - • **Ajustes no Prompt:** Modifique o comando para corrigir erros, adicionar detalhes ou clarificar instruções.
  - • **Repetição:** Repita o processo até que as respostas atendam aos critérios desejados.

> **Exemplo Prático:**
> **1. Prompt Inicial:** "Descreva os principais desafios na auditoria de controle externo."
> **2. Resposta do Modelo:** "Os principais desafios incluem a falta de recursos, a complexidade das normas e a resistência das entidades auditadas."
> **3. Análise:** A resposta é geral e pode ser mais detalhada.
> **4. Prompt Refinado:** "Descreva os principais desafios na auditoria de controle externo, incluindo exemplos específicos de desafios enfrentados por auditores em grandes cidades."
> **5. Resposta Refinada:** "Os principais desafios na auditoria de controle externo incluem a falta de recursos, como pessoal e tecnologia, a complexidade das normas regulatórias que variam entre estados, e a resistência das entidades auditadas, especialmente em grandes cidades como São Paulo, onde a burocracia pode ser um obstáculo significativo."

- **c) Benefícios do Refinamento Iterativo:**
  - • **Melhoria Contínua:** Cada iteração melhora a qualidade do prompt e, consequentemente, das respostas.
  - • **Precisão e Relevância:** Prompts refinados produzem respostas mais precisas e relevantes.
  - • **Eficiência:** Reduz a necessidade de revisão manual e edição pós-geração, economizando tempo e esforço.
- **d) Dicas para Refinamento:**
  - • **Seja Específico:** Instruções claras e detalhadas ajudam a evitar ambiguidades.
  - • **Use Exemplos:** Fornecer exemplos no prompt pode guiar o modelo a gerar respostas mais alinhadas com as expectativas.
  - • **Solicite Feedback:** Utilize o feedback das respostas para identificar áreas de melhoria e ajustar o prompt adequadamente.

Uso de feedback para aprimorar resultados

O uso de feedback é uma técnica essencial para aprimorar a qualidade dos prompts e, consequentemente, as respostas geradas pelos modelos de linguagem. Aqui estão os principais pontos sobre como utilizar feedback de forma eficaz:

- **1. Definição e Importância:** O feedback é a comunicação de informações, opiniões ou avaliações sobre o desempenho de uma pessoa, ação ou processo, com o objetivo de promover melhorias contínuas. No contexto da engenharia de prompts, o feedback ajuda a identificar pontos fortes e áreas que precisam de ajustes, permitindo refinamentos iterativos.
- **2. Tipos de Feedback:**
  - • **Feedback Positivo:** Reforça comportamentos desejáveis e motiva a continuidade de boas práticas. *Exemplo: "Seu prompt inicial foi claro e bem estruturado, o que resultou em uma resposta precisa."*
  - • **Feedback Construtivo:** Aponta áreas de melhoria e oferece sugestões para correção ou desenvolvimento. *Exemplo: "A resposta gerada foi vaga. Tente adicionar mais detalhes específicos ao prompt para obter uma resposta mais completa."*
  - • **Feedback Formal e Informal:** Pode ser estruturado e planejado (formal) ou espontâneo e casual (informal), dependendo do contexto e da necessidade.
- **3. Processo de Utilização do Feedback:**
  - • **Coleta de Feedback:** Após gerar uma resposta, colete feedback sobre a precisão, relevância e clareza. Isso pode ser feito através de revisões manuais ou utilizando ferramentas automatizadas.
  - • **Análise do Feedback:** Avalie o feedback recebido para identificar padrões e áreas comuns de melhoria. Considere tanto o feedback positivo quanto o construtivo.
  - • **Implementação de Ajustes:** Faça ajustes no prompt com base no feedback. Isso pode incluir a adição de mais contexto, a clarificação de instruções ou a inclusão de exemplos adicionais.
  - • **Iteração:** Repita o processo de coleta, análise e implementação de feedback até que o prompt produza respostas satisfatórias.
- **4. Exemplo Prático:**

  > • **Prompt Inicial:** "Explique os benefícios da auditoria de controle externo."
  > • **Feedback Recebido:** "A resposta foi muito genérica e não abordou exemplos específicos."
  > • **Ajuste no Prompt:** "Explique os benefícios da auditoria de controle externo, incluindo exemplos específicos de como ela pode melhorar a transparência e a eficiência em grandes cidades."
  > • **Resultado:** A resposta gerada agora inclui exemplos específicos e é mais detalhada.
- **5. Benefícios do Uso de Feedback:**
  - • **Melhoria Contínua:** Promove um ciclo de aprendizado e aprimoramento constante.
  - • **Precisão e Relevância:** Aumenta a precisão e a relevância das respostas geradas.
  - • **Engajamento e Motivação:** o feedback positivo motiva e engaja os criadores de prompts a continuar melhorando.

UTILIZAÇÃO DA ANIA PARA ELABORAR PROMPTS

A inteligência artificial (IA) tem se mostrado uma ferramenta poderosa para ajudar pessoas a criar prompts, especialmente aquelas que estão começando e não sabem por onde iniciar. Utilizar a ANIA para criar comandos pode otimizar processos, melhorar a precisão e economizar tempo.

- **1. Tipos:** existem vários tipos de prompts que podem ser gerados por IA, incluindo, mas não se limitando:
  - • **Perguntas de Compreensão:** questões que testam o entendimento de um tópico;
  - • **Resumos:** sínteses dos principais pontos abordados;
  - • **Análises Críticas:** comentários e avaliações sobre um tema;
  - • **Tarefas de Seguimento:** instruções ou ações recomendadas com base nas informações fornecidas.
- **2. Processo de Utilização:** O processo de utilização da ANIA para elaborar prompts geralmente segue estas etapas:
  - • **Entrada de Dados:** os documentos são fornecidos à ANIA;
  - • **Análise de Conteúdo:** a ANIA analisa os documentos para identificar tópicos, palavras-chave e estruturas;
  - • **Geração de Prompts:** com base na análise, a ANIA gera três perguntas sobre os documentos;
  - • **Revisão e Ajuste:** o usuário pode solicitar a criação de mais prompts ou revisões e ajustes, conforme o necessário para garantir precisão e relevância.
- **3. Benefícios do Uso da ANIA na Criação de Prompts:**
  - • **Eficiência:** automatiza a criação de prompts, economizando tempo e recursos;
  - • **Precisão:** reduz erros humanos na interpretação dos dados;
  - • **Escalabilidade:** capaz de processar grandes volumes de informações rapidamente;
  - • **Consistência:** garante que os prompts gerados sigam um padrão uniforme;
  - • **Acessibilidade:** facilita o acesso a informações importantes de forma rápida e intuitiva.

MAIS INFORMAÇÕES E FONTES

Comunidade e Acesso:

- • Comunidade ANIA.dicas: https://engage.cloud.microsoft/main/groups/eyJfdHlwZSI6Ikdyb3VwIiwiaWQiOiIxOTMxNjQ5MjY5NzYifQ/new
- • Site ANIA: https://go.tce.sp.gov.br/ania

Fontes Citadas:

- • IBM - O que é LLM? | Databricks - O que são grandes modelos de linguagem? | Elastic - O que é um grande modelo de linguagem?
- • Awari - Introdução a Large Language Models | TecMundo - LLMs: o que são Grandes Modelos de Linguagem?
- • OpenAI - Hello GPT-4o | TechTudo - GPT-4, GPT-4o e GPT-4o Mini | Pixel Nerd - Chat GPT-4: o que é e como funciona
- • Blog Culte - Como funciona o ChatGPT? | YouTube - Entendendo o ChatGPT: Como Funciona e o Poder dos LLMs
- • YouTube - GPT-4 nova versão do modelo de linguagem do ChatGPT é lançada
- • Casa do Código - Engenharia de Prompt para Devs | Prompting Guide | Asimov Academy - O que é Engenharia de Prompts?